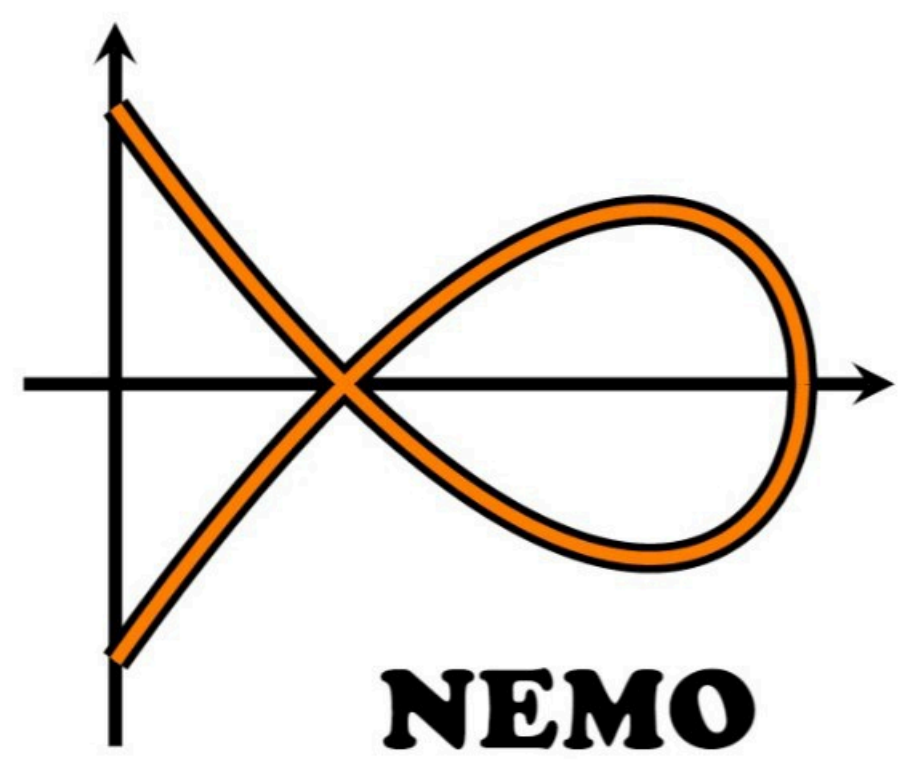




Análise II

Setembro de 2024

L. Arjuna

Proposição. Sejam f, g funções contínuas. Se $f(x) = g(x)$ em um conjunto denso de pontos, então $f = g$.

Teorema (Kronecker). Seja α um número irracional. Então o conjunto $\{\{\alpha n\} : n \in \mathbb{N}\}$ é denso em $[0, 1]$, onde $\{x\}$ denota a parte fracionária de x .

O teorema só é necessário para a resolução da questão 3.

Problema 1. Encontre uma fórmula para o termo geral da sequência

$1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, \dots$

Problema 2. Seja $(x_n)_n$ uma sequência de inteiros positivos tais que $x_{x_n} = n^4$ para todo $n \geq 1$. É verdade que $\lim x_n = \infty$?

Problema 3. Seja f uma função real contínua tal que $f(x) = f(x+1) = f(x+\sqrt{2})$ para todo x . Mostre que f é constante.

Problema 4. (Putnam) A sequência $a_1, a_2, \dots$ satisfaz $0 < a_n \leq a_{2n} + a_{2n+1}$. Mostre que $\sum a_n$ diverge.

Problema 5. Seja $(a_n)_n$ uma sequência decrescente tal que $\sum a_n < \infty$. Mostre que $\lim na_n = 0$.

Problema 6. Seja x um inteiro positivo menor que 1. Calcule o produto

$$\prod_{n=0}^{\infty} (1 + x^{2^n})$$

Problema 7. Determine se o número

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{n^2}}$$

é racional.

Problema 8. Seja S o conjunto dos números naturais que não possuem o dígito 9 na sua representação decimal. Prove que

$$\sum_{n \in S} \frac{1}{n} < \infty.$$

Problema 9. Sejam t, ε números reais com $|\varepsilon| < 1$. Prove que a equação $x - \varepsilon \sin x = t$ admite uma única solução.